
AN0010- EC NB-IoT 中国电信自注册应用笔记_V1.3

EigenCOMM Wireless Microcontroller

文档说明

本文档描述移芯通信 NB-IoT 芯片的中国电信自注册功能。本文旨在帮助客户在 AT COMMAND 的方式下快速的完成基于移芯通信 NB-IoT 芯片与中国电信自注册平台的对接工作。

版权声明

本文档中的任何内容归上海移芯通信科技有限公司所有并保留所有权利，但著名引用其他方的内容除外。移芯通信有权在任何时候进行版本更迭而不用通知使用本文档的第三方。

不做保证声明

上海移芯通信科技有限公司不对此文档的任何内容做任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目录

重要声明	2
目录	3
1. 引言	4
1.1 自注册简介	4
1.2 文档目的	4
1.3 自注册总体流程	4
2. 自注册详细说明	4
2.1 命令配置	4
2.2 测试方法	5
3. 自注册操作实例	5
3.1 中国电信自注册操作实例	5
4. 自注册重测的处理措施	8
4.1 自注册失败	8
4.2 其他测试失败	8
5. 注意事项及常见问题	8
6. 附录	8
6.1 中国电信自注册配置命令	8
6.2 中国电信自注册信息内容要求	9
6.3 中国电信自注册参考文档	9
7. 版本	10
8. 关于我们	10

1. 引言

1.1 自注册简介

自注册是指设备注册到运营商的云平台上。移芯通信 NB-IoT 芯片的自注册功能，支持中国电信、中国联通和中国移动。

1.2 文档目的

移芯通信 NB-IoT 芯片中国电信自注册应用笔记描述了如何配置命令，以及如何进行测试，并给出了中国电信自注册操作实例。可以帮助客户的测试人员尽快完成相关功能的测试，客户的开发人员也可以在上面修改，来实现自定义的功能。

1.3 自注册总体流程

移芯通信 NB-IoT 芯片的自注册代码默认是使能的，但是自注册功能默认是关闭的。

需要使用自注册功能的时候，要按照如下步骤进行操作。首先使用 AT 命令打开自注册功能，并进行参数配置。然后，重启进行自注册测试。

需要注意的是移芯通信 NB-IoT 芯片的自注册代码会检测 SIM 卡的种类，对于中国电信的自注册，只能使用中国电信的 SIM 卡进行注册。

2. 自注册详细说明

2.1 命令配置

步骤 1：打开串口工具，使用命令 AT+AUTOREGCFG="custinfo" 查询当前客户信息，使用命令 AT+AUTOREGCFG? 查询当前配置和注册状态。

步骤 2：如果需要开启中国电信的自注册，先配置客户信息。使用 AT+AUTOREGCFG="model","xxx" 配置客户的 model 信息，model 信息需要和在电信申请的 model 一致，具体参考附录 6.2。使用 AT+AUTOREGCFG="swver","xxx" 配置客户的 swver 信息，swver 信息需要和在电信申请的 swver 一致，具体参考附录 6.2。使用 AT+AUTOREGCFG="ack","xxx" 配置在串口打印的 ack 信息，类似文中的 "+REGACK"。然后，使用 AT+AUTOREGCFG="allenable" 命令开启总的控制开关，使用 AT+AUTOREGCFG="CTCC","enable" 命令，和 AT+AUTOREGCFG="CTCC","cleanflag" 命令，来开启自注册和清除自注册历史状态。

上述命令配置完成后，配置信息会保持下来。重启不需要进行重复配置。需要注意的是自注册成功后，自测成功的状态会记录下来，所以注册成功后，再重启也不会触发自注册。如果想用同一张卡测试多次自注册，需要在这张卡注册成功后，使用 AT+AUTOREGCFG="CTCC","cleanflag" 命令清除注册状态，然后重启，才会再次触发自注册。

2.2 测试方法

步骤 1: 命令配置完成后, 再次使用命令 AT+AUTOREGCFG? 查询自注册状态, 确认无误后。掉电重启板子。

步骤 2: 板子启动后, 过一会, 会出现+REGACK 打印, 则表示自注册成功。

```
ECRDY
```

```
+REGACK
```

ECRDY 是芯片启动成功的打印, +REGACK 打印, 则表示自注册成功。

3. 自注册操作实例

3.1 中国电信自注册操作实例

此操作实例, 是某客户过电信的自注册测试的实例, 该客户已经完成电信的所有测试

步骤 1: 配置自注册, 并查询

```
AT+AUTOREGCFG="model","SC-MNF1P5A"
```

```
AT+AUTOREGCFG="swver","SC_MN_SW_V1.2"
```

```
AT+AUTOREGCFG="ack","+REGACK"
```

```
AT+AUTOREGCFG="custinfo"
```

```
AT+AUTOREGCFG="allenable"
```

```
AT+AUTOREGCFG="CTCC","enable"
```

```
AT+AUTOREGCFG="CTCC","cleanflag"
```

```
AT+AUTOREGCFG?
```

步骤 2: 重启, 等待, 注册成功会打印+REGACK

如下是测试的记录:

先查询客户信息配置, 如下是移芯的默认配置

```
AT+AUTOREGCFG="custinfo"
```

```
+AUTOREGCFG: EGN-YX EC616, EC616_SW_U1.1, +ECACK
```

```
OK
```

更改 model, swver 和 ack

```
AT+AUTOREGCFG="model1","SC-MNF1P5A"
```

```
OK
```

```
AT+AUTOREGCFG="swver","SC_MN_SW_U1.2"
```

```
OK
```

```
AT+AUTOREGCFG="ack","+REGACK"
```

```
OK
```

```
AT+AUTOREGCFG="custinfo"
```

```
+AUTOREGCFG: SC-MNF1P5A, SC_MN_SW_U1.2, +REGACK
```

```
OK
```

先查询当前的自注册状态，可以看到自注册总开关没有打开，而且中国电信自注册没有开启，注册状态为没有注册。

```
AT+AUTOREGCFG=?
```

```
+AUTOREGCFG: the switch of auto reg is closed
```

```
+AUTOREGCFG: CUCC,disable,non register,1,1573092431
```

```
+AUTOREGCFG: CTCC,disable,non register
```

```
+AUTOREGCFG: CMCC,disable,2,,j5M0g7I6456971aQN7z6B136Xk5wYA5Q,test platform
```

```
OK
```

使用 AT 命令打开自注册总开关，打开中国电信自注册功能，清除中国电信自注册状态。

```
AT+AUTOREGCFG="allenable"
```

```
OK
```

```
AT+AUTOREGCFG="ctcc","enable"
```

```
OK
```

```
AT+AUTOREGCFG="ctcc","cleanflag"
```

```
OK
```

```
AT+AUTOREGCFG?
```

```
+AUTOREGCFG: the switch of auto reg is opened
```

```
+AUTOREGCFG: CUCC,disable,non register,1,1573092431
```

```
+AUTOREGCFG: CTCC,enable,non register
```

```
+AUTOREGCFG: CMCC,disable,2,,j5M0g7I6456971aQN7z6B136Xk5wYA5Q,test platform
```

```
OK
```

重启后，等待出现+REGACK，再次查询状态，已经注册成功。

```
ECRDY
```

```
+REGACK
```

AT+AUTOREGCFG?

+AUTOREGCFG: the switch of auto reg is opened

+AUTOREGCFG: CUCC,disable,non register,1,1573092431

+AUTOREGCFG: CTCC,enable,have register

+AUTOREGCFG: CMCC,disable,2,,j5M0g7I6456971aQN7z6B136Xk5wYA5Q,test platform

OK

在等待的过程中，通过 EPAT 查看 Unilog，可以看到如下打印信息：

开始启动自注册任务

```
autoReg..starting task
```

读取 SIM 和设备信息

```
autoReg get imei ok , imei is 865422032808313
```

```
autoReg get imsi is 460045500202881
```

```
autoReg get current iccid is 89860435191890112881
```

发现是新的 SIM 卡，开始进行自注册

```
autoReg find new sim iccid , start auto register
```

自注册的相关信息，并发送注册请求

```
autoReg url is: coap://zzhc.vnet.cn
```

```
autoReg port is: 5683
```

```
autoReg register protocol is: COAP
```

```
autoReg register message type is: POST
```

```
autoReg register message Content-Format is: application/json (50)
```

```
prepare register data as JSON format
```

```
autoReg send register Data
```

收到了 server 回复的自注册状态，Success 表示已经注册成功

```
autoReg recvie ack is: {"resultCode":"0","resultDesc":"Success"}
```

保存自注册状态到芯片

```
autoReg done sucess , record current iccid to NV
```

4. 自注册重测的处理措施

导致自注册重测可能有两个原因。一个是自注册测试的时候失败，导致需要进行重测。另外一个是他测试失败，升级版本后，电信抽测的时候，可能测试自注册。

4.1 自注册失败

自注册测试失败，进行重测的时候，需要根据测试失败的具体情况，先进行失败原因分析。主要有两种原因，一个原因可能是功能本身有问题，类似数据发送或接受失败，这种需要找芯片厂商调查。另外一种原因可能是注册信息或 log 信息不符合电信要求，对于这种失败，重测前，需要把注册信息或 log 信息发给电信审查，电信确认后，再提交测试，否则可能因为信息不符合要求，导致再次失败。

4.2 其他测试失败

其他测试失败，进行重测的时候，电信会抽测，有可能会再次测试自注册。对于这种情况，自注册信息中的版本号，需要跟着版本升级，否则重测会失败。

5. 注意事项及常见问题

- 1、在网络状态不好，或者板子信号不好的情况下，有可能会触发 coap 协议本身的重发机制，这种情况下，有可能会收到多个+REGACK。这种是正常情况，因为 coap 是基于 UDP 协议，UDP 是不可靠传输，所以 coap 协议设计了重发机制，来尽量减少发送失败的概率。
- 2、自注册信息中的 model 和 swver 配置，需要特别注意，如果 model 和 swver 配置和申请的不一致，自注册会失败。
- 3、自注册信息内容要求，见文档“中国电信物联网模块需求白皮书-数据域自注册功能分册（2018.V1）”
- 4、自注册代码中，会检测 SIM 卡种类，进行中国电信的自注册，需要使用中国电信 SIM 卡
- 5、AT+AUTOREGCFG="CTCC","cleanflag"用来清除注册状态，不是每次都需要配置

6. 附录

6.1 中国电信自注册配置命令

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| (1) AT+AUTOREGCFG="model","xxx" | //配置客户的 model 信息 |
| (2) AT+AUTOREGCFG="swver","xxx" | //配置客户的 swver 信息 |
| (3) AT+AUTOREGCFG="ack","xxx" | //配置通过串口打印出的，表示注册功能的信息 |
| (4) AT+AUTOREGCFG="custinfo" | //查询当前客户信息配置 |
| (5) AT+AUTOREGCFG="allenable" | //打开自注册总开关 |
| (6) AT+AUTOREGCFG="CTCC","enable" | //打开中国电信自注册功能 |
| (7) AT+AUTOREGCFG="CTCC","cleanflag" | //清除中国电信自注册状态 |
| (8) AT+AUTOREGCFG? | //查询自注册状态 |

6.2 中国电信自注册信息内容要求

中国电信自注册对注册内容要求很严格，务必按照规范填写。下面内容是根据“中国电信物联网模块需求白皮书-数据域自注册功能分册（2018.v1）”写的内容要求，如下：

（1）REGVER：自注册格式版本号，数据域注册协议的版本，初始版本号为 1，当前版本号为 2。

（2）MEID：模块的串号 15 个字节

（3）MODEL：模块的自注册型号。组成：“厂商名称代码-模块型号”，模块型号字段字符要求：只能由英文字母、数字、-（英文减号）、+（英文加号）、空格组成。长度：不超过 20 个字符：

X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X13X14X15X16X17X18X19X20。其中，X1X2X3 为厂商名称代码，X4 为“-”（英文减号），X5X6X7X8X9X10X11X12X13X14X15X16X17X18X19X20 为模块型号。模块类型总长度可以少于 20 个字符，如果厂商名称代码少于 3 位，则“-”号前移，后面几位可以都填写为模块型号。其他要求：允许模块型号末尾为英文加号“+”；允许英文减号“-”后至最后一个字母（或数字）前出现空格“ ”，但是，模块类型字段只能包含唯一的一个“-”（英文减号），如出现多于一个“-”（英文减号），则仅保留第一个即厂家名称代码和模块型号之间的“-”（英文减号），后续的“-”（英文减号）由空格“ ”代替。

（4）SWVER：模块的软件版本号

（5）SIMICCID：ICCID 20 个字节

（6）SIM1LTEIMSI：LTE IMSI 15 个字节

6.3 中国电信自注册参考文档

（1）中国电信物联网模块需求白皮书-数据域自注册功能分册（2018.v1）.pdf

（2）EiGENCOMM EC NB-IoT AT Command Manual V1.8.docx

7. 版本

版本	日期	备注
Draft	2019-10-11	
V1.0	2019-10-11	
V1.1	2019-11-27	
V1.2	2019-12-20	
V1.3	2020-03-20	增加参考文档

8. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

技术支持窗口

电邮：support@eigencomm.com